Universidad Autónoma de Tamaulipas
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

Nombre del trabajo:
LAB01 – Práctica 1

Asignatura:
Diseño Electrónico Basado en Sistemas Embebidos

Profesor:
Dr. Daniel López Piña

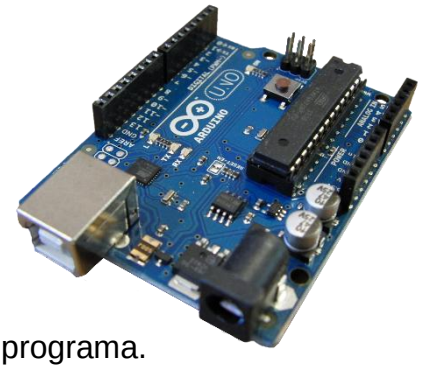
Alumno:
Montoya Garza Luis Angel
Hernández Ruiz Haydee Michelle
Silva Sánchez Yamilka Arely
Rueda Martínez Alison Michelle

Grado: 8° **Grupo:** E

Ciudad Mante, Tamaulipas Marzo 2026

Lista de Materiales (Son los mismos para las 4)

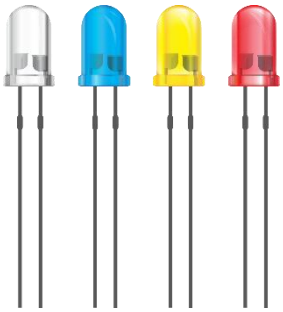
Arduino Uno



Cantidad: 1

Descripción: Placa de desarrollo basada en microcontrolador que permite controlar el LED y ejecutar el programa.

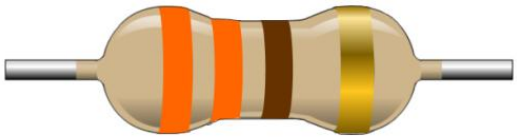
LED



Cantidad: 1

Descripción: Diodo emisor de luz que se enciende y apaga según la señal enviada por el Arduino.

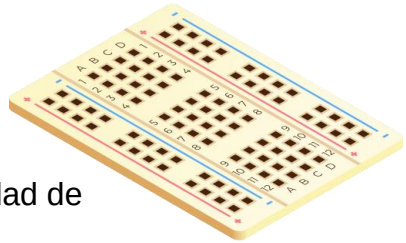
Resistencia



Cantidad: 1

Descripción: Limita la corriente que pasa por el LED para evitar que se queme.

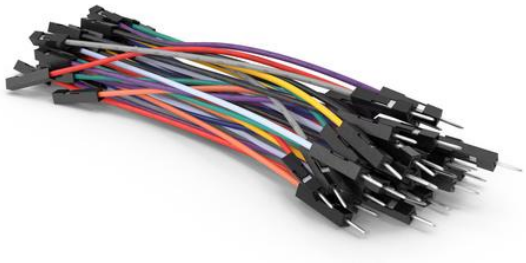
Protoboard



Cantidad: 1

Descripción: Permite conectar los componentes sin necesidad de soldar.

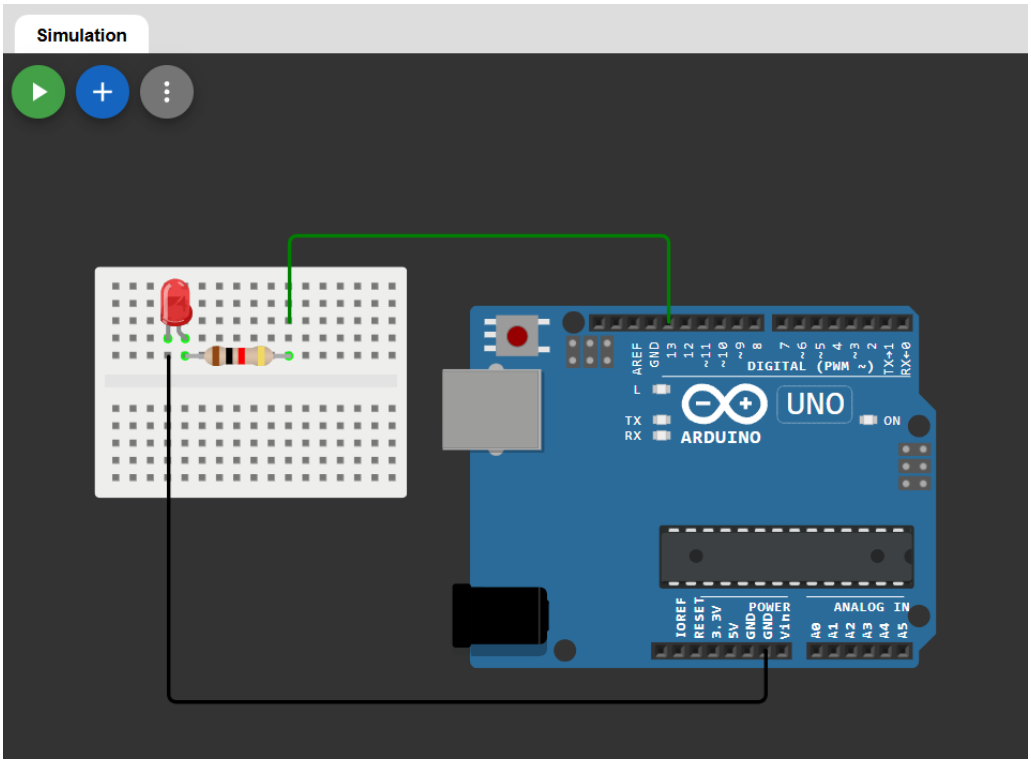
Cables Jumper



Cantidad: 2

Descripción: Se utilizan para realizar las conexiones entre Arduino y los componentes.

PARTE 1



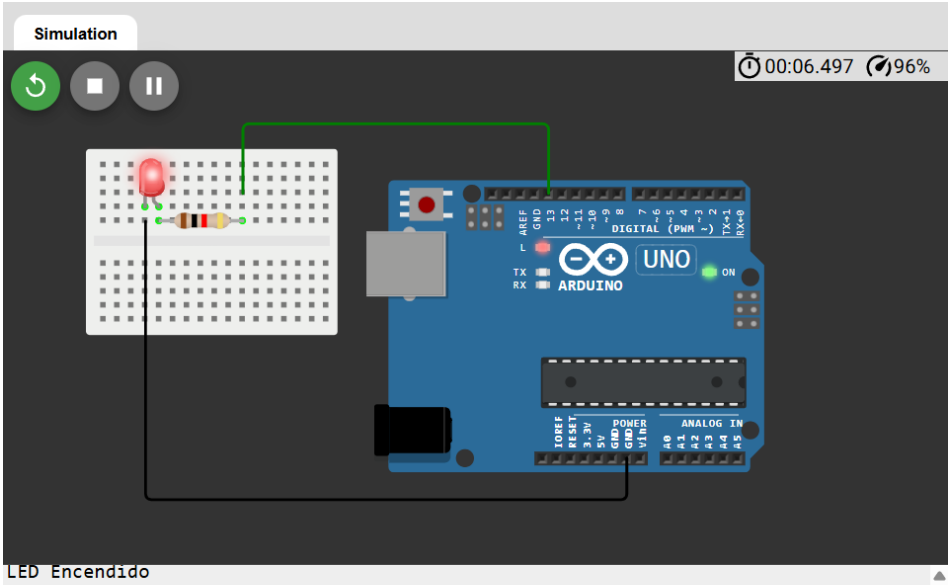
PARTE 2

sketch.ino | diagram.json | Library Manager

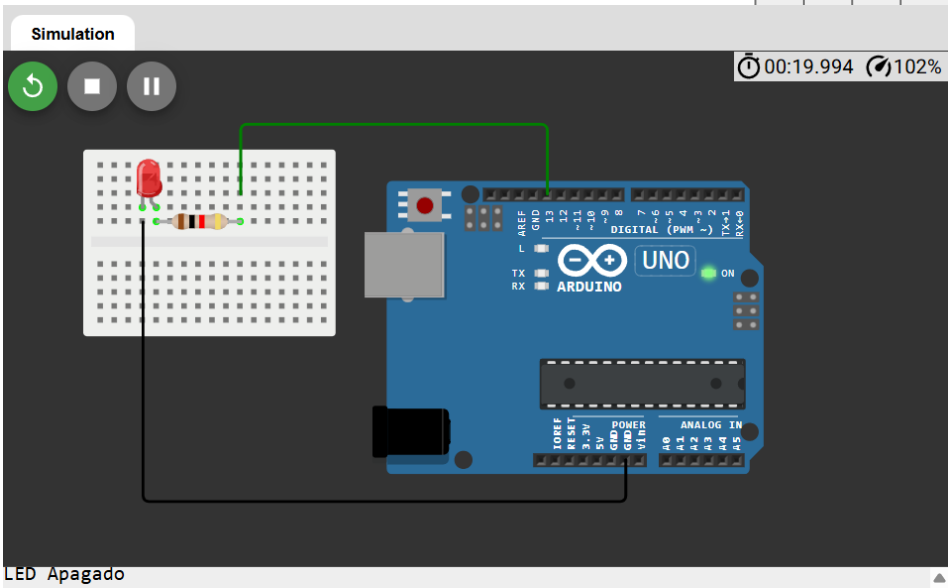
```
const int pinLED = 13;

void setup() {
  pinMode(pinLED, OUTPUT);

  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Laboratorio 01 iniciando...");

}

void loop() {
  digitalWrite(pinLED, HIGH);
  Serial.println("LED Encendido");
  delay(1000);

  digitalWrite(pinLED, LOW);
  Serial.println("LED Apagado");
  delay(1000);
}
```

PARTE 3

```
const int pinLED = 13;

void setup() {
  pinMode(pinLED, OUTPUT);

  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Laboratorio 01 iniciando...");

}

void loop() {
  digitalWrite(pinLED, HIGH);
  Serial.println("LED Encendido");
  delay(1000);

  digitalWrite(pinLED, LOW);
  Serial.println("LED Apagado");
  delay(1000);
}
```



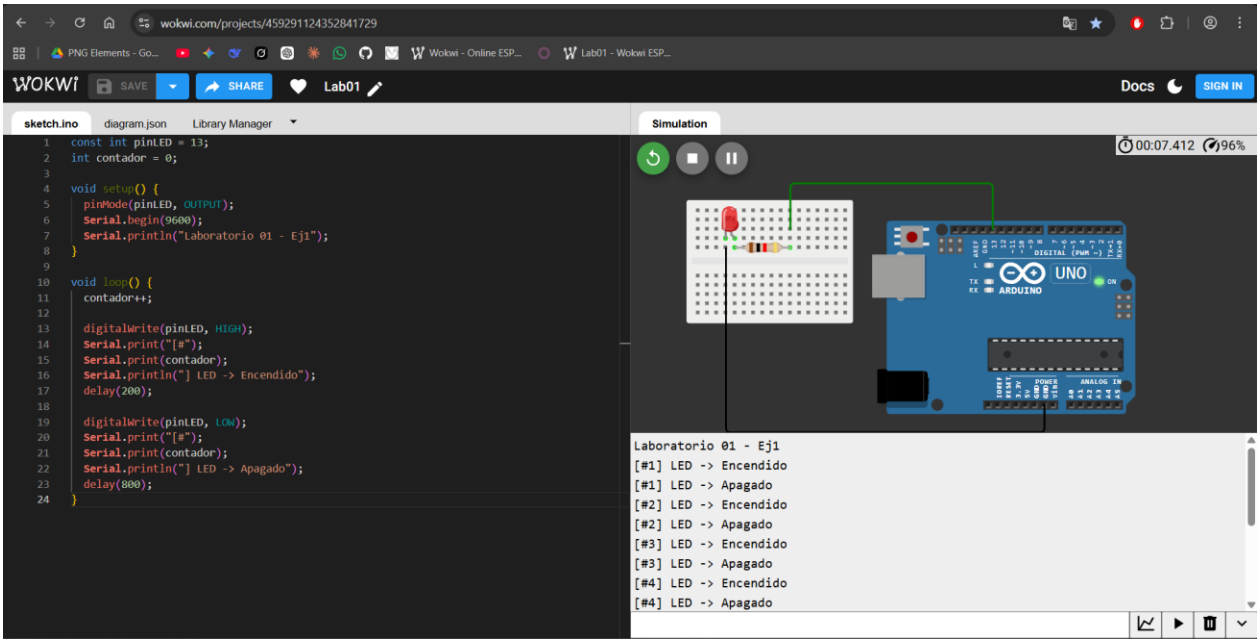

```
LED Encendido
LED Apagado
LED Encendido
LED Apagado
LED Encendido
LED Apagado
LED Encendido
```




```
LED Apagado
LED Encendido
LED Apagado
LED Encendido
LED Apagado
LED Encendido
LED Apagado
```

EJ1.

```
const int pinLED = 13;
int contador = 0;

void setup() {
  pinMode(pinLED, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Laboratorio 01 - Ej1");
}

void loop() {
  contador++;

  digitalWrite(pinLED, HIGH);
  Serial.print("[#");
  Serial.print(contador);
  Serial.println("] LED -> Encendido");
  delay(200);

  digitalWrite(pinLED, LOW);
  Serial.print("[#");
  Serial.print(contador);
  Serial.println("] LED -> Apagado");
  delay(800);
}
```



EJ2.

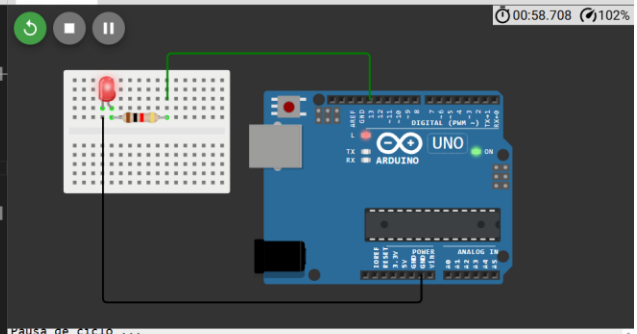
```
const int pinLED = 13;

void setup() {
  pinMode(pinLED, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Sistema SOS - Ej2");
}

void loop() {
// Letra S (3 puntos)
Serial.println("Enviando: S");
for (int i = 0; i < 3; i++) {
  digitalWrite(pinLED, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(pinLED, LOW);
  delay(200);
}
delay(400);

// Letra 0 (3 rayas)
Serial.println("Enviando: 0");
for (int i = 0; i < 3; i++) {
  digitalWrite(pinLED, HIGH);
  delay(600);
  digitalWrite(pinLED, LOW);
  delay(200);
}
delay(400);

// Letra S (3 puntos)
Serial.println("Enviando: S");
for (int i = 0; i < 3; i++) {
  digitalWrite(pinLED, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(pinLED, LOW);
  delay(200);
}

Serial.println("Pausa de ciclo ... ");
delay(2000);
}
```

sketch.ino ● | diagram.json | Library Manager

```
const int pinLED = 13;

void setup() {
  pinMode(pinLED, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Sistema SOS - Ej2");
}

void loop() {
// Letra S (3 puntos)
Serial.println("Enviando: S");
for (int i = 0; i < 3; i++) {
  digitalWrite(pinLED, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(pinLED, LOW);
  delay(200);
}
delay(400);

// Letra 0 (3 rayas)
Serial.println("Enviando: 0");
for (int i = 0; i < 3; i++) {
  digitalWrite(pinLED, HIGH);
  delay(600);
  digitalWrite(pinLED, LOW);
  delay(200);
}
delay(400);

// Letra S (3 puntos)
Serial.println("Enviando: S");
for (int i = 0; i < 3; i++) {
```

Simulation

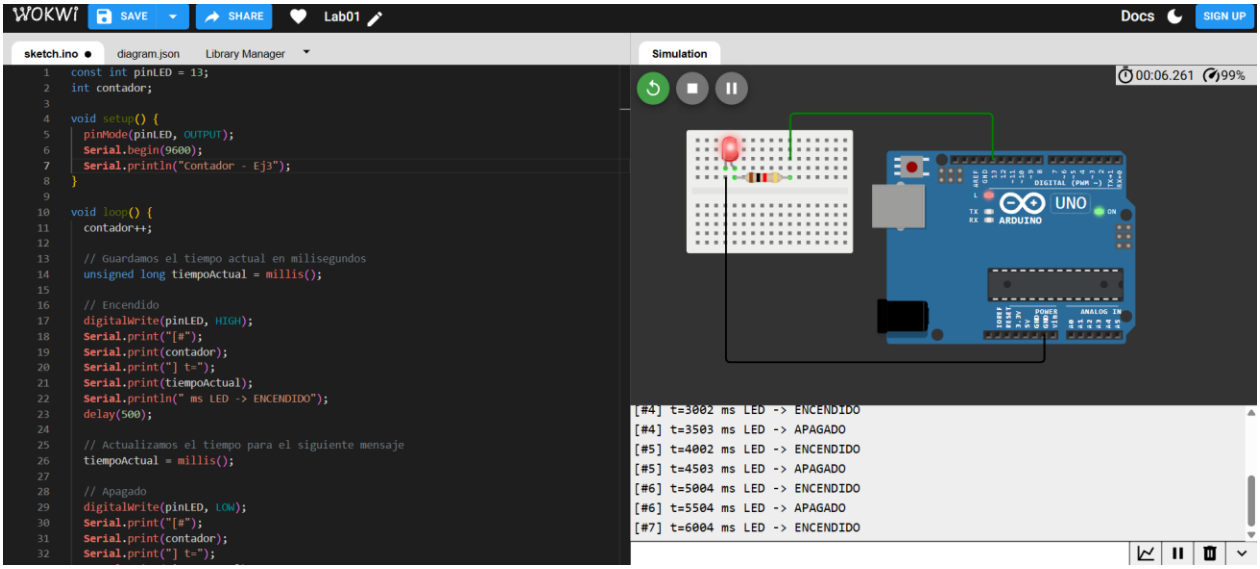
00:58.708 102%




```
Pausa de ciclo ...
Enviando: S
Enviando: 0
Enviando: S
Pausa de ciclo ...
Enviando: S
Enviando: 0
Enviando: S
```

EJ3.

```
const int pinLED = 13;
int contador;

void setup() {
  pinMode(pinLED, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Contador - Ej3");
}

void loop() {
  contador++;

  // Guardamos el tiempo actual en milisegundos
  unsigned long tiempoActual = millis();

  // Encendido
  digitalWrite(pinLED, HIGH);
  Serial.print("[#");
  Serial.print(contador);
  Serial.print("] t=");
  Serial.print(tiempoActual);
  Serial.println(" ms LED -> ENCENDIDO");
  delay(500);

  // Actualizamos el tiempo para el siguiente mensaje
  tiempoActual = millis();

  // Apagado
  digitalWrite(pinLED, LOW);
  Serial.print("[#");
  Serial.print(contador);
  Serial.print("] t=");
  Serial.print(tiempoActual);
  Serial.println(" ms LED -> APAGADO");
  delay(500);
}
```




```
const int pinLED = 13;
int contador;

void setup() {
  pinMode(pinLED, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Contador - Ej3");
}

void loop() {
  contador++;

  // Guardamos el tiempo actual en milisegundos
  unsigned long tiempoActual = millis();

  // Encendido
  digitalWrite(pinLED, HIGH);
  Serial.print("[#");
  Serial.print(contador);
  Serial.print("] t=");
  Serial.print(tiempoActual);
  Serial.println(" ms LED -> ENCENDIDO");
  delay(500);

  // Actualizamos el tiempo para el siguiente mensaje
  tiempoActual = millis();

  // Apagado
  digitalWrite(pinLED, LOW);
  Serial.print("[#");
  Serial.print(contador);
  Serial.print("] t=");
```